Contents

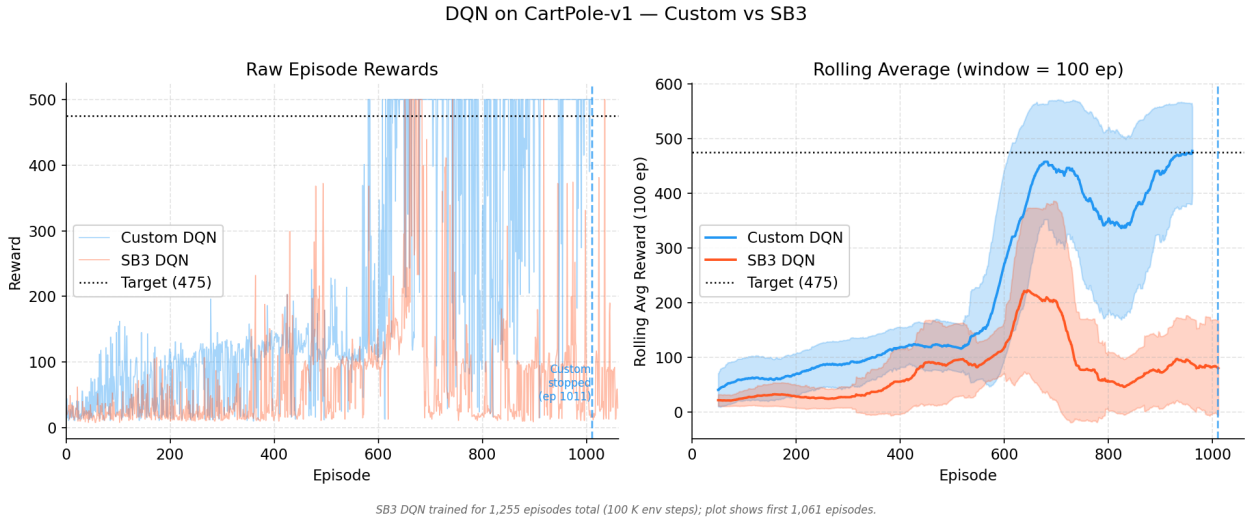
1 Стъпка 01 — Основи на RL: Практически доклад **1**

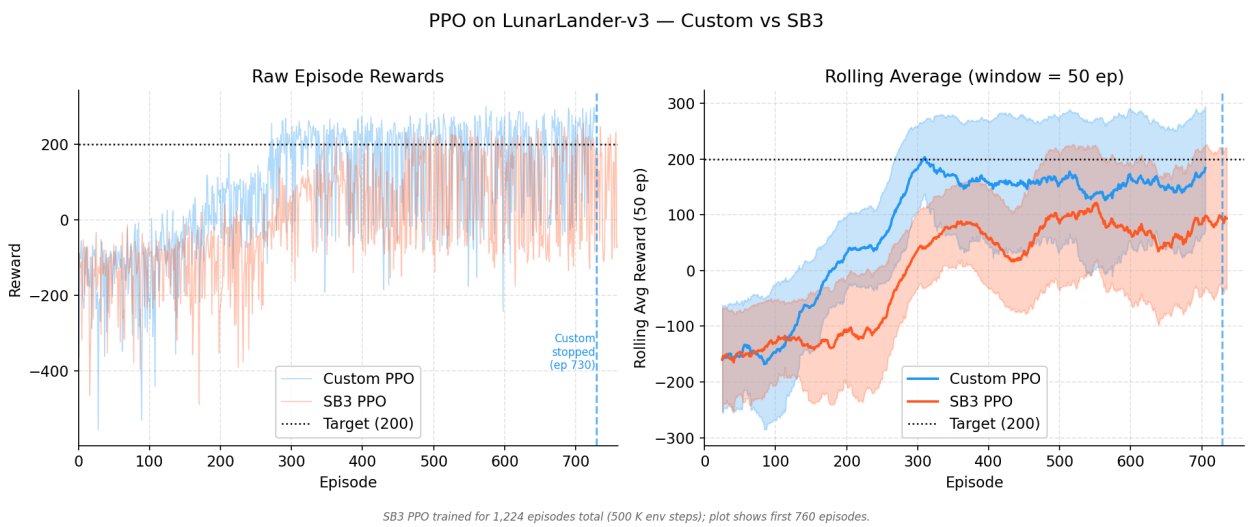
1 Стъпка 01 — Основи на RL: Практически доклад

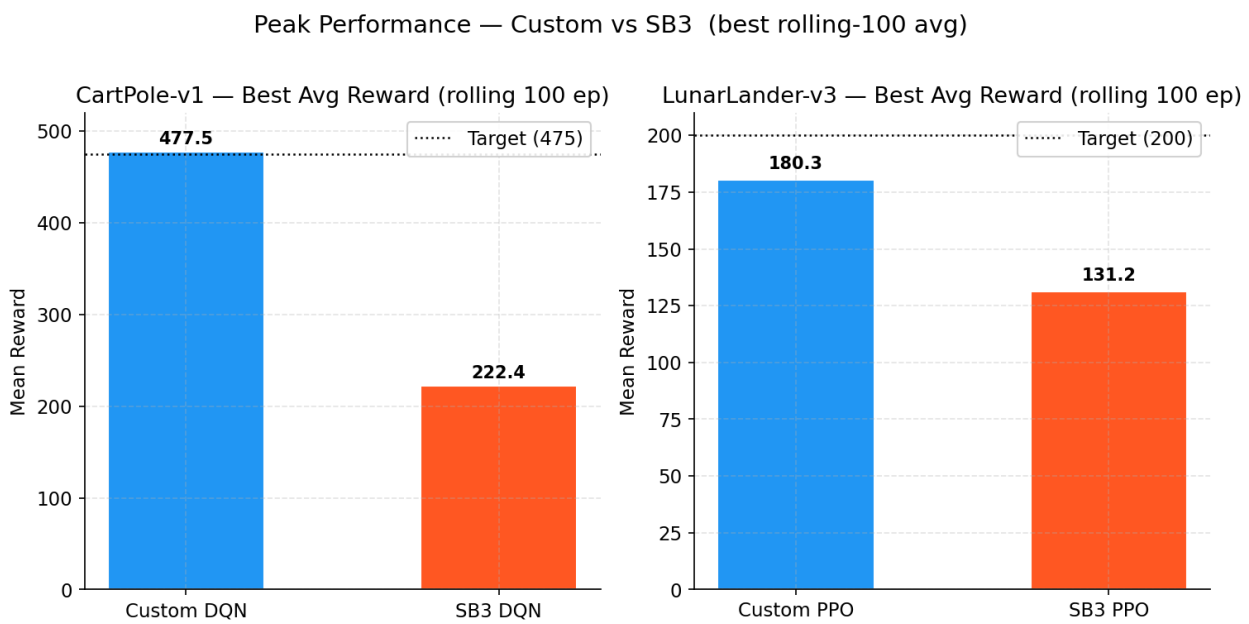
Среда: Април 2026
Алгоритми: DQN (CartPole-v1), PPO (LunarLander-v3)
Цели: DQN ≥ 475, PPO ≥ 200 (средно за 100 епизода)

Този доклад разглежда разработката на агенти и доближаването на собствени невронни мрежи от нулата към представянето на Stable-Baselines3 (SB3). Подробно резюме стъпка-по-стъпка е налично в директория `summary/summaryBg.md`.

Сравненията показват: - Нашите DQN и PPO алгоритми постигат заложените цели напълно успешно, използвайки оптимални, специфични за средата параметри. - Интегрираните алгоритми на SB3, оставени на стойностите си по подразбиране, конвергират много бавно, тъй като техните подразбиращи се конфигурации за изследване и честота на учене са предвидени за далеч по-дълги (количествено и времево) задачи, каквито са игрите на Atari. CartPole-v1 има кратки епизоди и се нуждае от бърза скорост на усвояване. Това е основната причина стандартният SB3 алгоритъм да изпитва трудности без ръчно настройване.




PPO on LunarLander-v3 — Custom vs SB3
Raw Episode Rewards
Reward
Episode
Custom PPO
SB3 PPO
Target (200)
Custom stopped (ep 730)
Rolling Average (window = 50 ep)
Rolling Avg Reward (50 ep)
Episode
Custom PPO
SB3 PPO
Target (200)
SB3 PPO trained for 1,224 episodes total (500 K env steps); plot shows first 760 episodes.


Peak Performance — Custom vs SB3 (best rolling-100 avg)
CartPole-v1 — Best Avg Reward (rolling 100 ep)
Mean Reward
Target (475)
477.5
222.4
Custom DQN
SB3 DQN
LunarLander-v3 — Best Avg Reward (rolling 100 ep)
Mean Reward
Target (200)
180.3
131.2
Custom PPO
SB3 PPO